

Výstupy ŠVP

MAT-11 Upravuji efektivně výrazy s proměnnými, určuji definiční obor výrazu. (*Matematika 2, 1/2*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** výrazy s proměnnými – lomené výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami

Lehké úlohy procvičí podmínky a základní operace s lomenými výrazy, střední složené zlomky a definiční obory, těžké úpravy se zdůvodněním a využitím ve fyzice. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Pro která x nemá výraz smysl? a) $\frac{5}{2x+6}$; b) $\frac{x}{x^2-7x}$; c) $\frac{3}{x^2+4}$.
- Vypočti hodnotu výrazu $\frac{x^2-1}{x+3}$ pro $x=2$, $x=-1$ a $x=-3$.
- Zkrať a urči podmínky: a) $\frac{15x^2y}{10xy^3}$; b) $\frac{4x-8}{x^2-4}$; c) $\frac{x^2+5x}{x^2-25}$.
- Sečti nebo odečti a urči podmínky: a) $\frac{3}{x} - \frac{2}{x+2}$; b) $\frac{1}{2a} + \frac{1}{3a}$.
- Vynásob nebo vyděl a urči podmínky: a) $\frac{3x}{x-1} \cdot \frac{x^2-1}{6x^2}$; b) $\frac{x+4}{5} : \frac{x^2-16}{10}$.
- Urči definiční obor výrazu a zapiš ho intervalem: a) $\sqrt{2x-5}$; b) $\sqrt{4-x} + \sqrt{x+1}$.

Střední ★★☆☆

- Zjednoduš složený zlomek a urči podmínky: $\frac{\frac{1}{a} - \frac{1}{b}}{\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}}$.
- Uprav na jeden zlomek a urči podmínky: $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2}$.
- Urči definiční obor a zapiš ho intervaly: a) $\frac{\sqrt{x-1}}{x-3}$; b) $\frac{2}{\sqrt{5-x}}$.
- Obdélník má obsah 60 cm^2 a jednu stranu $x \text{ cm}$. Vyjádři jeho obvod jedním zlomkem. Pro která x má úloha smysl? Vypočti obvod pro $x=6$.
- Zjednoduš a urči podmínky: $\left(\frac{a^2}{b}\right)^{-2} \cdot \frac{a^3}{b^{-1}}$.
- Zjednoduš výraz $\frac{\sqrt{x^2}}{x}$ zvlášť pro $x > 0$ a pro $x < 0$. Pro které x nemá smysl?

Těžké ★★★

- K čitateli i jmenovateli zlomku $\frac{a}{b}$, kde $0 < a < b$, přičteme 1. Ukaž, že $\frac{a+1}{b+1} - \frac{a}{b} = \frac{b-a}{b(b+1)}$, a rozhodni, zda se hodnota zlomku zvětšila, nebo zmenšila. Ověř na zlomku $\frac{2}{5}$.
- Urči definiční obor výrazu $\frac{\sqrt{x+3}}{x^2-x-6}$ a zapiš ho intervaly. (Jmenovatel nejdřív rozlož.)
- Zjednoduš a urči podmínky: $\left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x}\right) : \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y}\right)$.
- Fyzika: Slitina vznikne ze stejných hmotností m dvou kovů s hustotami ρ_1 a ρ_2 . Z $\rho = \frac{m_1+m_2}{V_1+V_2}$ odvoď, že hustota slitiny je $\frac{2\rho_1\rho_2}{\rho_1+\rho_2}$, a vypočti ji pro měď ($8,9 \text{ g/cm}^3$) a zinek ($7,1 \text{ g/cm}^3$). Proč nevychází průměr $8,0 \text{ g/cm}^3$?
- Pro která celá čísla x je hodnota výrazu $\frac{2x+1}{x-1}$ celé číslo? (Nápověda: zapiš výraz jako $2 + \frac{\dots}{x-1}$.)

18. Zjednoduř pro $a > 0$: $\frac{\sqrt[3]{a^2} \cdot a^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt[6]{a^{-5}}}$.

Výsledky ke kontrole

1. a) $x = -3$; b) $x = 0$ a $x = 7$; c) má smysl pro všechna $x \in \mathbb{R}$ ($x^2 + 4 > 0$)
2. $\frac{3}{5}$; 0; pro $x = -3$ nemá výraz smysl
3. a) $\frac{3x}{2y^2}$, $x \neq 0$, $y \neq 0$; b) $\frac{4}{x+2}$, $x \neq \pm 2$; c) $\frac{x}{x-5}$, $x \neq \pm 5$
4. a) $\frac{x+6}{x(x+2)}$, $x \neq 0$, $x \neq -2$; b) $\frac{5}{6a}$, $a \neq 0$
5. a) $\frac{x+1}{2x}$, $x \neq 0$, $x \neq \pm 1$; b) $\frac{2}{x-4}$, $x \neq \pm 4$
6. a) $\langle 2, 5; \infty \rangle$; b) $\langle -1; 4 \rangle$
7. $\frac{b-a}{ab} \cdot \frac{a^2b^2}{(b-a)(b+a)} = \frac{ab}{a+b}$; $a \neq 0$, $b \neq 0$, $a \neq \pm b$
8. $\frac{(x+2)^2 - (x-2)^2}{x^2 - 4} = \frac{8x}{x^2 - 4}$; $x \neq \pm 2$
9. a) $\langle 1; 3 \rangle \cup (3; \infty)$; b) $(-\infty; 5)$ (odmocnina ve jmenovateli musí být kladná)
10. $o = 2x + \frac{120}{x} = \frac{2x^2 + 120}{x}$; $x > 0$; pro $x = 6$: $o = 32$ cm
11. $\frac{b^2}{a^4} \cdot a^3b = \frac{b^3}{a}$; $a \neq 0$, $b \neq 0$
12. $\sqrt{x^2} = |x|$; pro $x > 0$ je výraz roven 1, pro $x < 0$ je roven -1 ; pro $x = 0$ nemá smysl
13. $\frac{b(a+1) - a(b+1)}{b(b+1)} = \frac{b-a}{b(b+1)} > 0$, zlomek se zvětší;
 $\frac{3}{6} - \frac{2}{5} = \frac{1}{10}$
14. $x^2 - x - 6 = (x-3)(x+2)$;
 $D = \langle -3; -2 \rangle \cup (-2; 3) \cup (3; \infty)$
15. $\frac{x^2 - y^2}{xy} \cdot \frac{xy}{x+y} = x - y$; $x \neq 0$, $y \neq 0$, $x \neq -y$
16. $\rho = \frac{2m}{\frac{m}{\rho_1} + \frac{m}{\rho_2}} = \frac{2\rho_1\rho_2}{\rho_1 + \rho_2} \approx 7,9 \text{ g/cm}^3$; lehčího kovu (zinku)
je při stejné hmotnosti větší objem
17. $\frac{2x+1}{x-1} = 2 + \frac{3}{x-1}$; $x-1 \in \{-3; -1; 1; 3\}$, tedy
 $x \in \{-2; 0; 2; 4\}$
18. $a^{\frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{5}{6}} = a^1 = a$